

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营 测试报告

中国广电山东网络有限公司

2023 年 6 月

声 明

1. 报告无测评单位报告章无效。
2. 报告无编制、审核、批准人签名或签章无效。
3. 报告涂改无效。
4. 本测试报告只对送测软件版本有效。
5. 未经实验室书面同意不得部分复制本报告。

目录

测试结论	1
1.范围	2
1.1 系统概述	2
1.2 文档概述	2
2.依据标准和引用文档	3
3.通过准则	3
4.测试环境	3
4.1 生产环境	4
4.1.1 软件项	4
4.1.2 硬件和固件项	4
4.1.3 生产环境连接模式图	4
生产环境连接模式见图 1。	4
4.2 测试环境	5
4.2.1 软件项	5
4.2.2 硬件和固件项	6
4.2.3 测试环境连接模式图	6
测试环境的连接模式见图 2。	6
5.测试概述	7
5.1 首轮测试结果说明	7
5.2 复测测试结果说明	8
6.测试结果	9
6.1 问题描述	9
7.系统评估	9
附件 1	10
附件 2	10

测试结论

产品名称	“爱山东” APP 荣成分厅建设运营
测试依据	GB/T 25000.10-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型》 GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》
测试结论	本次测试的内容包括： 系统的数据上传、下载、查询与加载，样式的展示与美观 本次测试结果如下： 样式正常，数据上传、下载、查询与加载正常。
测试人员	

1.范围

1.1 系统概述

“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目，实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP平台进行整合应用开发建设，主要建设内容包含以下部分：

（一）应用开发：包括应用质量保障、高频政务服务事项接入与开发、拳头应用建设工作、推动“一件事”服务上线。

（二）应用优化升级：包括优化应用服务分类、建设和优化特色服务专区、优化应用服务名称及标签、加强可视化宣传运营、加大首页热点推荐服务运营力度，打造应用聚合的主题集成特色服务、深入推进应用质量提升，积极落实省级统筹的主题集成服务、规范应用服务上线。

（三）宣传推广及舆情把控工作：包括宣传推广工作、客诉处理工作。

（四）渠道整合迁移工作：包括“智慧荣成”APP迁移工作。

1.2 文档概述

本文档描述了测试组在本次《“爱山东”APP荣成分厅建设运营》测试工作过程中的主要活动，以及测试结果的汇总与统计信息。通过对测试中发现的软件问题进行全面分析，对被测系统的能力做出评估，并提出相应的改进建议。

本测试报告主要包括如下内容：

- 在范围中，描述了本确认测试报告的标识、缩略语、被测试系统的概况以及本文档的简介。
- 在依据标准和引用文档中，描述了编制本文档时参考的项目文档、测试文档和标准文档。
- 在通过准则中，描述了本次测试的通过准则。
- 在测试环境中，描述了本次测试的测试环境信息。
- 测试概述中，总结了确认测试过程中的主要活动的执行情况。
- 在测试结果中，描述了测试期间发现问题情况和问题更改情况，并对这些问题进行统计分析。

- 在系统评估中，对软件能力做出评估。
- 在附件 1 中，以测试问题记录表的形式描述了软件测试过程中发现的所有问题,以及复测测试问题记录表。
- 在附件 2 中，列出了性能效率和可靠性测试事务概览报告的相关截图。

2.依据标准和引用文档

编制本测试报告时，引用了下列标准作为依据。

表 1 依据文档列表

序号	文档号	标题
1	GB/T 25000.10-2016	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型》
2	GB/T 25000.51-2016	《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》

3.通过准则

《”爱山东”APP 荣成分厅建设运营》测试满足以下所有条件，则测试结果为通过，否则，测试结果为不通过：

- (1) 功能性、可靠性和性能性的测试中未发现问题，或发现的问题已修复；
- (2) 性能效率测试的测试结果符合信息化项目建设要求。

4.测试环境

表 3 功能性和接口测试的系统名称及测试环境

序号	系统名称	测试环境
1	“爱山东”APP 荣成分厅建设运营	测试环境

表 4 性能效率、可靠性测试的系统名称及测试环境

序号	系统名称	测试环境
----	------	------

序号	系统名称	测试环境
1	“爱山东” APP 荣成分厅建设运营	生产环境

4.1 生产环境

4.1.1 软件项

本次测试所用到的软件项见表 5。

表 5 软件项列表

序号	软件项名称	版本	用途
1	mysql	5.6.49	数据库
2	Maven	3.6.3	依赖库
3	JDK	1.8.0	运行环境
4	Win6	专业版	测试客户端操作系统
5	Redis	5.0.9	数据库

4.1.2 硬件和固件项

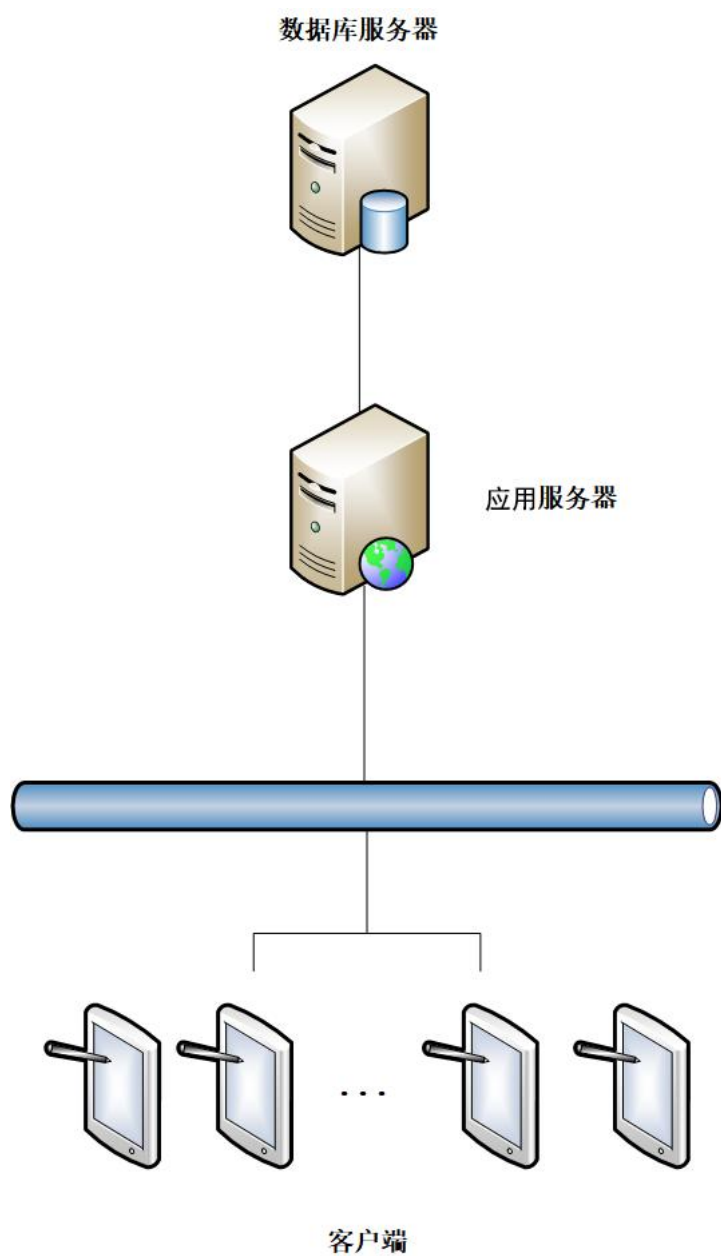
本次测试所用到的硬件和固件项见表 6。

表 6 硬件和固件项列表

序号	硬件或固件项名称	型号	配置	用途
1	服务器（1 台）	虚拟机	CPU: 16 核 内存: 32 GB 硬盘: 100 GB	应用与数据库服务器)

4.1.3 生产环境连接模式图

生产环境连接模式见图 1。



4.2 测试环境

4.2.1 软件项

本次测试所用到的软件项见下表。

表 7 软件项列表

序号	软件项名称	版本	用途
1	mysql	5.6.49	数据库
2	Maven	3.6.3	依赖库

序号	软件项名称	版本	用途
3	JDK	1.8.0	运行环境
4	Win6	专业版	测试客户端操作系统
5	Redis	5.0.9	数据库

4.2.2 硬件和固件项

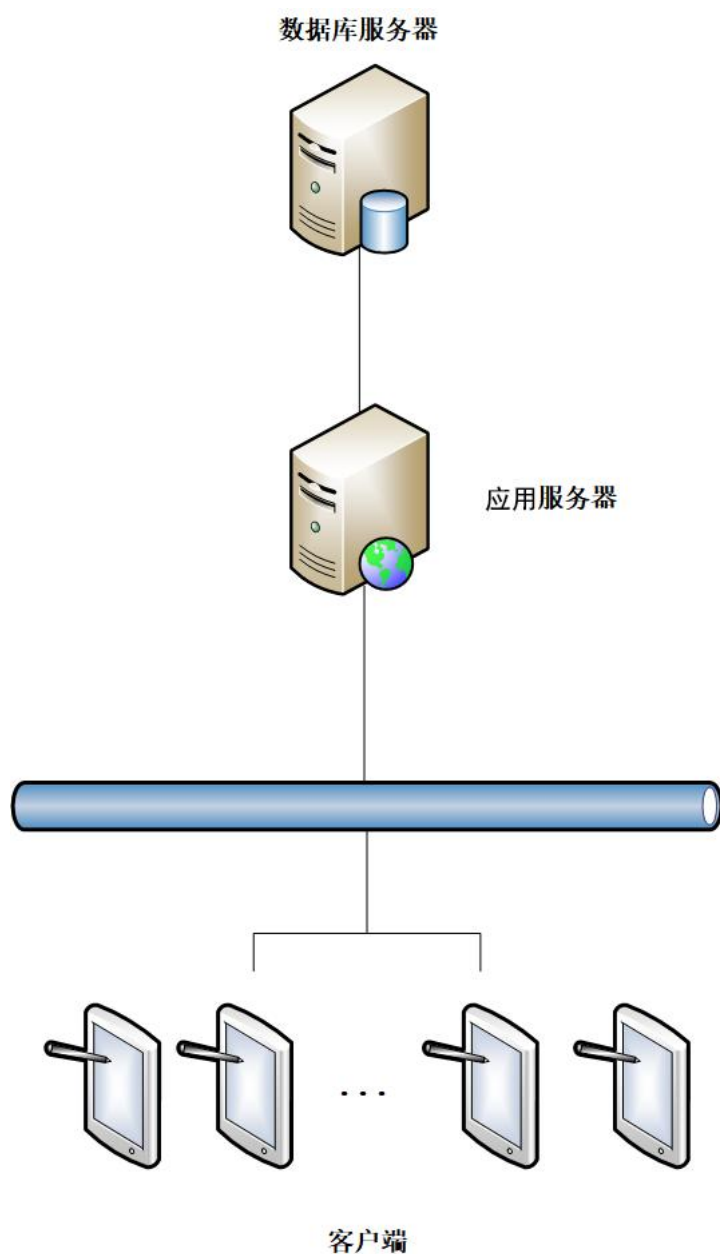
测试环境所用到的硬件和固件项见表 8。

表 8 硬件和固件项列表

序号	硬件或固件项名称	型号	配置	用途
1	服务器（1 台）	虚拟机	CPU：16 核 内存：32 GB 硬盘：100 GB	应用与数据库服务器）

4.2.3 测试环境连接模式图

测试环境的连接模式见图 2。



5.测试概述

本次测试为《“爱山东”APP 荣成分厅建设运营》首轮测试，进行了功能性、性能效率测试、可靠性测试、接口测试，形成了《“爱山东”APP 荣成分厅建设运营》终验测试报告。

5.1 首轮测试结果说明

测试组开展了功能性测试工作，包括测试设计和测试执行两个阶段。测试组共执行完成 40 个功能测试用例。

被测系统清单及版本信息见下表。

表 9 系统名称及版本-首轮测试

序号	系统名称	首轮测试版本
1	“爱山东” APP 荣成分厅建设运营	1.0

测试用例统计信息见下表。

表 10 测试用例统计表

类型 分布	功能性	性能	合计
用例个数	40	0	40
所占比例 (%)	100	0	100

测试组执行了测试用例 40 个，对每一个用例的实际结果都做了详细的记录，见下表。

表 11 测试用例执行统计表

测试对象	总用例数	实际执行用例	未通过用例	通过的用例	未执行用例	备注
功能性测试	40	40	4	36	0	
合 计	40	40	4	36	0	

测试共发现 4 个异常（测试用例），测试组对发现的异常情况进行了分析，确认为 4 个软件问题，并编制了《测试问题记录表》。

5.2 复测测试结果说明

被测系统清单及版本信息见下表。

系统名称及版本-复测

序号	系统名称	复测测试版本
1	“爱山东” APP 荣成分厅建设运营	2.0

问题复测统计信息见下表。

测试组对首轮提出的 4 个问题进行了复测，对每一个复测结果都做了记录，见下表。

功能及性能性问题整改统计表

测试对象	问题数	已整改	遗留	备注
严重问题	1	1	0	-
一般问题	0	0	0	-
建议问题	0	0	0	-
合 计	1	1	0	-

6.测试结果

6.1 问题描述

《“爱山东”APP 荣成分厅建设运营》首轮测试共发现软件问题 1 个，具体见下表。

表 18 系统名称及问题统计表

序号	功能模块	问题数量	问题等级		
			严重问题	一般问题	建议问题
1	整体框架	1	1	0	0
合计		1	1	0	0

7.系统评估

系统功能设计基本合理，实现基本正常，未发现致命问题，存在 1 个问题，其中严重问题 1 个，一般问题 0 个，建议问题 0 个。

性能测试，可靠性测试、接口测试，测试项均通过，符合测试指标要求。

经复测，1 个功能问题整改情况：已整改 1 个，其中严重问题 1 个，一般问题整改 0 个，遗留 0 个。

附件 1

测试问题一览表

问题编号	问题简述	严重性
2023A-TB001	点击政务服务应用‘申报’按钮没有任何反应， 页面数据不刷新	严重

附件 2

问题整改情况表

问题编号	问题简述	整改情况
2023A-TB001	点击政务服务应用‘申报’按钮没有任何反应， 页面数据不刷新	已整改